

Codex for Windows 桌面主进程触发 NTFS NtFC 不可分页池持续泄漏

建议提交标题

[Windows][Critical] Codex desktop main process triggers unbounded NTFS NtFC nonpaged-pool growth and system memory exhaustion

一句话摘要

Codex for Windows 桌面包内的主进程 ChatGPT.exe 持续执行约 10 万至 12 万次/秒的 Other I/O，同时触发 ntfs.sys 的 NtFC 池标签以约 9 至 12 MB/秒增长；短暂暂停该主进程时增长立即归零，恢复后立即继续，最终使 32 GB 主机的不可分页池超过 26 GB。

报告元数据

项目	值
报告日期	2026-07-13 (Asia/Shanghai)
严重程度	Critical：可能导致整机内存耗尽、应用无响应或系统崩溃
受影响组件	Codex for Windows 桌面主进程/浏览器进程
桌面应用版本	OpenAI.Codex_26.707.8168.0_x64
主进程映像	ChatGPT.exe，PID 16676
Codex 后端映像	codex.exe，PID 20980
Windows 构建	26200.8655，x64
物理内存	31.9 GB
本次复现范围	单次 Windows 启动会话内持续、可重复；跨重启复现尚未验证

说明：ChatGPT.exe 是该 Codex Windows 安装包中的桌面主进程文件名。本文提到该文件名时，均指 Codex 桌面应用组件。

用户影响

- 物理内存占用达到约 89%，随后继续上升。
- 可用物理内存最低降至约 0.35 GB。
- 不可分页池最高观测到 26.89 GB，并仍在增长。
- Windows 已开始强制压缩或修剪普通应用工作集，但无法回收泄漏的内核池。

- 如果不退出触发进程或重启系统，主机存在失去响应、分配失败及未保存数据丢失风险。

期望行为

Codex 桌面应用在执行本地工具、等待工具返回或展示流式结果时，内核池和进程 I/O 应保持有界。工具结束、中断或空闲后，相关文件系统对象应被释放，长期运行不应导致系统级内存耗尽。

实际行为

Codex 桌面主进程在工具子进程几乎空闲时，仍持续产生约 104,000 至 119,000 次/秒的 Other I/O。与此同时，NTFS 的 `NtFC` 不可分页池标签持续增加，释放计数几乎不变。

该增长不是普通进程私有内存、页面文件或待机缓存造成的。主要异常位于内核不可分页池。

环境与初始内存快照

采样时间：2026-07-13 17:25:11 +08:00。

指标	观测值
总物理内存	31.90 GB
已使用物理内存	28.41 GB
物理内存使用率	89.1%
可用物理内存	3.50 GB
已提交内存	33.56 GB
提交上限	91.90 GB
提交使用率	36%
页面文件当前使用	0.28 GB
待机缓存	3.46 GB
分页池	0.56 GB
不可分页池	18.65 GB

普通进程合计私有内存约 10.93 GB，远低于不可分页池异常值。因此，按普通应用工作集排序会掩盖真正问题。

内核池标签证据

通过只读调用 `NtQuerySystemInformation(SystemPoolTagInformation)` 枚举池标签。初次主要结果如下：

标签	不可分页池	未释放分配数	说明
<code>NtFC</code>	18,711.28 MB	87,590,160	占绝大多数
<code>EtWB</code>	275.83 MB	1,256	次高项

标签	不可分页池	未释放分配数	说明
HalD	168.56 MB	229	次高项
Cont	151.18 MB	9,837	次高项

后续采样中，NtFC 达到 22,388.98 MB，未释放分配数达到 104,806,001。每个新增未释放分配约为 224 字节。

对本机已加载驱动二进制进行字符串反查时，NtFC 命中：

```
C:\Windows\System32\drivers\ntfs.sys
```

因此，已确认泄漏对象由 NTFS 路径中的 NtFC 标签记录。本文不据此断言缺陷一定只存在于 ntfs.sys：用户态程序或过滤驱动的错误调用模式也可能触发内核分配无法回收。

时间线与增长速度

系统池趋势

时间	不可分页池	可用内存
17:25:11	18.65 GB	3.50 GB
17:25:57	19.04 GB	3.31 GB
17:26:07	19.12 GB	3.27 GB
17:37:36	24.89 GB	0.78 GB
17:37:56	25.07 GB	0.66 GB
最后一次观测	26.89 GB	0.35 GB

15 秒 NtFC 差分采样

时间	NtFC	未释放分配数
17:37:36	23,070.10 MB	107,994,468
17:37:56	23,243.50 MB	108,806,269

15 秒有效区间的计算结果：

- NtFC 增长：173.4 MB。
- 未释放分配增加：811,801。
- 平均单项大小：约 224 字节。
- 等效增长速度：约 11.6 MB/秒。

进程对照证据

同一采样窗口内：

进程	角色	CPU 计数器	Other I/O/秒	文件读写操作/秒	判断
ChatGPT.exe PID 16676	Codex 桌面主/浏览器进程	约 96% 至 145%	104,480 至 119,512	通常低于数百	唯一持续高频发起者
codex.exe PID 20980	Codex 后端	约 0% 至 10%	0 至 325	低	不符合泄漏增长量级
node.exe MCP 子进程	MCP 服务	0%	0	0	空闲
node_repl.exe	工具运行时	0%	0	0	空闲
pwsh.exe	工具命令	采样时接近 0%	接近 0	接近 0	不符合持续增长量级

ChatGPT.exe 的 Other I/O 计数比 codex.exe 和工具子进程高数百至数千倍。这支持“桌面主进程自身存在高频轮询或文件/目录操作循环”，而不是“某个被调用的工具进程持续扫盘”。

因果隔离试验

为避免仅凭相关性下结论，执行了受控的 3 秒暂停/恢复试验：

1. 查询 NtFC 当前字节数和分配计数。
2. 保持 PID 16676 正常运行 3 秒并再次查询。
3. 仅对 PID 16676 调用 NtSuspendProcess。
4. 保持暂停 3 秒并查询 NtFC。
5. 在 finally 中调用 NtResumeProcess，确认返回状态为 0x00000000。
6. 恢复后等待约 0.75 秒，再次查询。

结果：

阶段	时长	NtFC 增长	新增分配	释放
PID 16676 正常运行	3 秒	26.09 MB	122,150	20
PID 16676 暂停	3 秒	0.00 MB	0	0
PID 16676 恢复后	约 0.75 秒	5.86 MB	27,448	13

暂停窗口内增长精确归零，恢复后立即重现。这是本报告中最强的因果证据：触发活动来自 Codex 桌面主进程 PID 16676。

根因判断与置信度

已证实

- 系统内存压力主要来自不可分页池，而不是普通应用私有内存。
- NtFC 是不可分页池增长的绝对主要标签。
- NtFC 可在本机 ntfs.sys 中找到。

- Codex 桌面主进程持续产生异常高的 Other I/O。
- 暂停该主进程会立即停止 `NtFC` 增长；恢复会立即重新触发。
- `codex.exe`、MCP Node 进程、Node REPL 和 PowerShell 工具进程在对照窗口中没有相近量级的活动。

高置信推断

Codex 桌面主进程可能在工具调用、任务状态同步、会话历史监视或目录监视路径中进入无退避的 I/O 轮询循环。该循环反复触发 NTFS 文件控制结构分配，而相关对象未及时回收。

尚未证实

- 具体的用户态函数、线程和调用栈。
- 被重复访问的具体文件或目录路径。
- 是单纯的 Codex 桌面缺陷，还是与特定 Windows 构建、NTFS 或文件系统过滤驱动组合后才出现。
- 是否每次冷启动均可复现。

尝试使用 Windows Performance Recorder 的 `Pool` 配置捕获内核栈，但当前非提升权限会话返回：

```
Failed to enable the policy to profile system performance.
Profile Id: Pool.Verbose.File
Error code: 0xc5585011
```

因此，本文没有伪造或推测调用栈。

已执行的低风险缓解

在不结束进程、不关闭窗口、不丢失会话状态的前提下，调用 `EmptyWorkingSet`：

目标	报告释放量
明确的非关键后台应用	85.3 MB
Codex 进程组	612.4 MB
合计	约 697.7 MB

可用内存一度从 0.42 GB 上升到 1.86 GB，证明工作集修剪成功。但 `NtFC` 继续增长，随后可用内存再次降至 0.35 GB。这只能争取时间，不能修复或回收不可分页池泄漏。

当前规避方法

1. 优雅退出并重新打开 Codex 桌面应用。
2. 退出后等待 10 至 30 秒，确认不可分页池是否大幅下降。
3. 如果退出应用后内核池仍未释放，重启 Windows。
4. 修复前，将长时间本地工具任务优先放在独立 Codex CLI 中运行，避免桌面壳长时间处于工具等待或结果流式处理状态。
5. 保留 `cc-connect` 等独立 CLI 会话；本次证据没有显示它们是高频触发者。

建议工程排查

1. 在提升权限环境中同时录制 WPR CPU、FileIO 和 Pool，保留用户态与内核态栈。
2. 对 ChatGPT.exe 主进程约 10 万次/秒的 Other I/O 按线程、操作类型和目标路径聚合。
3. 检查桌面壳中的工具状态轮询、会话 JSONL 监视、目录 watcher、进程退出检测和 IPC 读取循环。
4. 检查工具调用正常结束、中断、异常退出后 watcher、文件句柄、目录句柄和定时器是否取消。
5. 检查轮询失败或 EOF 路径是否缺少退避、阻塞等待或去重。
6. 使用相同 Windows 构建与另一稳定 Windows 构建对照，判断是否存在 OS 交互回归。
7. 在启用和禁用第三方文件系统过滤驱动的受控环境中复测，但不应在用户生产主机上盲目卸载驱动。

建议回归验收标准

在 32 GB Windows x64 主机上执行至少 60 分钟的本地工具任务压力测试：

- ChatGPT.exe 空闲或等待工具时，Other I/O 不应持续保持在万次/秒量级。
- NtFC 不可分页池在预热后应保持有界，不得单调线性增长。
- 工具完成或中断后 60 秒内，相关资源应回到稳定基线。
- 连续执行至少 100 次工具调用后，不可分页池净增长应接近零，或保持在明确、可解释的固定上限内。
- 测试应覆盖正常完成、用户中断、超时、子进程异常退出和应用切换任务等路径。

建议附加材料

- WPR/WPA 的 CPU、FileIO、Pool ETL 跟踪文件。
- PID 16676 的热点线程调用栈。
- 按操作类型和目标路径聚合的文件 I/O 摘要。
- 修复前后 60 分钟 NtFC、不可分页池、可用内存和 Other I/O 曲线。

本报告没有包含提示词、会话正文、用户名、凭据、令牌、Cookie、微信 ID 或私人文件内容。